

第7章 以招创招

函数与递归

丹房之中，赵晴儿演示炼丹之术："重复的操作，封装成函数。复杂的计算，用递归层层解开。"

本章学习函数封装和递归——将重复逻辑封装成可复用的函数，用递归解决分治类问题。这是从"写代码"到"设计程序"的飞跃。

JD081：初窥阶乘

AcWing JD | JD081

李少白在丹房帮赵晴儿炼丹。丹方上写着："取 n 味药材，第一味放1份，第二味放2份，第三味放3份……第 n 味放 n 份。"

赵晴儿问：" n 味药材总共需要多少份？"

李少白拿出笔从头算： $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ 。赵晴儿摇头："每次都要从头算，太慢了。把它封装成一个函数，以后直接调用。"

请帮李少白编写一个函数，计算 n 的阶乘（ $n!$ ）。

输入格式

一个整数 n （ $0 \leq n \leq 10$ ）。

输出格式

输出 n 的阶乘。

输入样例

3

输出样例

6

解题思路：

函数内用循环累乘，或递归实现。注意 $0! = 1$ 。

► 参考代码

JD082：比剑取大

AcWing JD | JD082

兵器库里，赵晴儿和李少白各自挑了一柄剑。赵晴儿的剑重 x 斤，李少白的剑重 y 斤。

赵晴儿说："我们总要比谁的剑更重，每次都手算太麻烦。写一个函数，传入两个数，返回较大的那个。以后比试直接调用就行。"

请帮他们实现这个函数。

输入格式

一行，两个整数x和y。

输出格式

输出最大值。

输入样例

3 5

输出样例

5

解题思路：

函数内用 if 比较或三元表达式。

► [参考代码](#)

JD083：剑气归正

AcWing JD | JD083

李少白在练剑气外放时，需要计算剑气落点与自己的距离。距离本该是正数，但有时算出的结果是负数——因为方向搞反了。

赵晴儿说："别每次遇到负数就手动取反，写一个函数，不管传入正数还是负数，都返回它的绝对值。"

输入格式

一个整数 x 。

输出格式

输出 x 的绝对值。

输入样例

-5

输出样例

5

解题思路：

if $x < 0$: return $-x$, else: return x 。

► 参考代码

JD084: 双剑互易

AcWing JD | JD084

梁嘉峰在教李少白一套双剑术。左右手各持一剑，攻守之间需要不断交换位置。

"实战中你不能把剑放到地上再捡起来，"梁嘉峰说，"直接交换。写一个函数，传入两个变量的引用，在函数内部交换它们的值。"

李少白提笔写下函数签名，却犯了难——C++里普通参数只传值，改不了外面的变量。

输入格式

一行，两个整数 x 和 y 。

输出格式

交换后的 x 和 y 。

输入样例

6 26

输出样例

26 6

解题思路：

C++用引用参数 `void swap(int &x, int &y)`。Python中 `a, b = b, a`。

► 参考代码

JD085：辗转相除

AcWing JD | JD085

赵晴儿在药圃里采了 a 株紫芝和 b 株青蒿，要把它们扎成相同大小的药束，每束株数相同且不能有剩余。

"这其实就是求 a 和 b 的最大公约数，"赵晴儿说，"古人有个妙法叫辗转相除——用大数除以小数取余，再用小数除以余数，反复如此，直到余数为零。最后一个非零余数就是答案。"

请帮赵晴儿写一个函数，用辗转相除法求两个正整数的最大公约数。

输入格式

一行，两个正整数 a 和 b 。

输出格式

输出 a 和 b 的最大公约数。

输入样例

963 787

输出样例

1

解题思路：

辗转相除法： $\text{gcd}(a,b) = \text{gcd}(b, a\%b)$ ，当 $b=0$ 时返回 a 。

► 参考代码

JD086：剑阵复制

AcWing JD | JD086

赵晴儿在沙盘上摆了一个剑阵（数组 a ），需要原样复制一份到另一个沙盘（数组 b ）上。

"手抄太慢，"赵晴儿说，"写一个函数，把 a 的前 size 个元素复制到 b 对应的位置上。"

李少白接过两个沙盘，发现 b 上原来也有数字，只需覆盖前 size 个位置，其余保持不变。

输入格式

第一行三个整数 n 、 m 和 size （数组 a 长度、数组 b 长度、复制个数， $\text{size} \leq n$ 且 $\text{size} \leq m$ ）。

第二行 n 个整数，表示数组 a 。

第三行 m 个整数，表示数组 b 。

输出格式

复制后的数组b，空格隔开。

输入样例

```
3 5 2
1 2 3
4 5 6 7 8
```

输出样例

```
1 2 6 7 8
```

解题思路：

函数内循环， $b[i] = a[i]$ ，复制前size个元素。

► 参考代码

JD087：剑阵翻转

AcWing JD | JD087

梁嘉峰在沙盘上摆了一排石块，每块上刻着一个数字。他指着前size块说："剑阵需要反转——把第一个和最后一个交换，第二个和倒数第二个交换，依此类推。后面的石块不动。"

请帮李少白写一个函数，将数组的前size个元素原地翻转。

输入格式

第一行两个整数n和size（数组长度和翻转个数， $\text{size} \leq n$ ）。

第二行n个整数，表示数组。

输出格式

翻转前size个元素后的完整数组，空格隔开。

输入样例

```
5 3
1 2 3 4 5
```

输出样例

```
3 2 1 4 5
```

解题思路：

双指针从两端向中间交换，只交换前size个。

► 参考代码

JD088：印数成招

AcWing JD | JD088

宗门兵器库盘点时，赵晴儿需要把清单上的前几件兵器名称逐一打印出来。清单上有 n 件兵器，但她只需要前 $size$ 件。

"每次都手动抄写太蠢了，"赵晴儿说，"写一个函数，传入数组和 $size$ ，把前 $size$ 个元素打印出来。"

输入格式

第一行两个整数 n 和 $size$ （清单总件数和待打印件数， $size \leq n$ ）。

第二行 n 个整数，表示清单。

输出格式

输出前 $size$ 个元素，空格隔开，末尾换行。

输入样例

```
5 3
1 2 3 4 5
```

输出样例

1 2 3

解题思路：

函数内遍历数组前size个元素，空格隔开输出。

► 参考代码

JD089：印阵成招

AcWing JD | JD089

赵晴儿在沙盘上画了一个row行col列的剑阵图，每个格子标着一个数字。她需要把这个阵图工整地抄录到竹简上。

"写一个函数，"赵晴儿说，"传入二维数组和行列数，按格式逐行打印。每行的数字用空格隔开，行末不要有多余空格。"

输入格式

第一行两个整数row和col。

接下来row行，每行col个整数。

输出格式

矩阵元素，每行一行，数字之间空格隔开，行末无多余空格。

输入样例

```
3 4
1 3 4 5
2 6 9 4
1 4 7 5
```

输出样例

```
1 3 4 5
2 6 9 4
1 4 7 5
```

解题思路：

嵌套循环遍历行列，注意行末空格处理。

► [参考代码](#)

JD090：剑阵排序

AcWing JD | JD090

赵晴儿拿着一份兵器清单来找李少白："这份清单前半段乱得很，从第 l 件到第 r 件需要按重量从小到大排好，后面的顺序不变。"

李少白接过清单，发现上面有 n 件兵器的重量。他想写一个通用的排序函数，只排 $a[l]$ 到 $a[r]$ 这一段，其余位置原封不动。

输入格式

第一行三个整数 n 、 l 和 r （清单总件数、排序区间左端点和右端点， $0 \leq l \leq r < n$ ）。

第二行 n 个整数，表示清单上每件兵器的重量。

输出格式

排序后的完整清单，空格隔开。

输入样例

```
5 1 3
5 3 1 4 2
```

输出样例

```
5 1 3 4 2
```

解题思路：

对 $a[l]$ 到 $a[r]$ 排序，其余元素不变。可用冒泡、选择或库函数。

► 参考代码

JD091：递归阶乘

李少白在丹房翻到一本古籍，上面记载着一种"以丹炼丹"的奇术——要炼 n 味丹药，先炼好 $n-1$ 味；要炼 $n-1$ 味，先炼好 $n-2$ 味……直到只剩1味，直接炼成。

赵晴儿看了笑道："这就是递归。一个函数调用自己，层层深入，直到触底再层层返回。阶乘的定义本身就是递归的—— $\text{fact}(n) = n \times \text{fact}(n-1)$ ， $\text{fact}(1) = 1$ 。"

"用递归重新实现阶乘函数。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 10$) 。

输出格式

输出 n 的阶乘。

输入样例

5

输出样例

120

解题思路：

递归三要素：终止条件($n==1$ 返回1)、递推关系($n*\text{fact}(n-1)$)、缩小规模。

► 参考代码

JD092：递归斐波

AcWing JD | JD092

赵晴儿在沙盘上画出一串数字：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13……

"看出规律了吗？"她问。

李少白看了半天："每个数都是前两个数的和！"

"对，这就是斐波那契数列。"赵晴儿说，"用递归来写—— $f(1)=1$, $f(2)=1$, $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 。不过提醒你，朴素递归效率很低，后面会学到优化的方法。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 20$)。

输出格式

输出斐波那契数列第 n 项。

输入样例

4

输出样例

3

解题思路：

递归： $f(1)=1$, $f(2)=1$, $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 。注意效率问题。

► 参考代码

JD093：登阶问道

AcWing JD | JD093

试炼场尽头，一座石阶直通山顶。石阶共有 n 级，每次只能跨1级或2级。

赵晴儿站在山脚问："从第一级走到第 n 级，一共有多少种不同的走法？"

李少白想了想："如果我最后一步跨1级，那之前有 $f(n-1)$ 种走法；如果最后一步跨2级，那之前有 $f(n-2)$ 种走法……"

"没错，"赵晴儿点头，"这就是递归。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 20$)。

输出格式

输出走法总数。

输入样例

5

输出样例

8

解题思路：

$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 。最后一步跳1级或2级，两种情况之和。

► 参考代码

JD094：方阵寻路

AcWing JD | JD094

赵晴儿在沙盘上画了一个 $(n+1) \times (m+1)$ 的方格阵，每个格子标着坐标。

"假设你站在左上角 $(0,0)$ ，"赵晴儿指着沙盘说，"目标是走到右下角 (n,m) 。每次只能向右走一步，或者向下走一步。一共有多少种不同的路径？"

李少白盯着沙盘看了一会儿："走到 (n,m) 之前，一定是从 $(n-1,m)$ 或 $(n,m-1)$ 过来的……"

"很好，又是一个递归。"

输入格式

一行，两个整数 n 和 m （目标坐标， $0 \leq n, m \leq 20$ ）。

输出格式

输出路径总数。

输入样例

```
2 3
```

输出样例

```
10
```

解题思路：

从 $(0,0)$ 到 (n,m) 的网格路径数。 $f(n,m) = f(n-1,m) + f(n,m-1)$ 。边界： $f(0,m)=1$, $f(n,0)=1$ 。等价于组合数 $C(n+m, n)$ 。

► 参考代码

JD095：全排列

AcWing JD | JD095

梁嘉峰递给李少白 n 枚令牌，上面分别刻着1到 n 。

"把它们排成一行，列出所有可能的排列顺序。"梁嘉峰说，"按字典序从小到大输出。"

李少白开始手动枚举，很快就乱了套。赵晴儿在旁边提醒："用递归的思路——每次选一个没用过的令牌放到当前位置，然后递归处理剩下的位置。选完之后要'回退'，把令牌放回去，才能尝试下一个选择。这就是回溯。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 9$)。

输出格式

每行一个排列，数字之间用空格隔开。按字典序输出。

输入样例

3

输出样例

1 2 3
1 3 2
2 1 3

2 3 1

3 1 2

3 2 1

解题思路：

DFS+回溯：用`used[]`标记已用数字，`path[]`记录当前排列。

► [参考代码](#)